Dimensionamento da Plataforma de Cursos IAE

Resumo e premissas

Com 500 alunos, a plataforma roda em planos gratuitos. O único custo fixo é o armazenamento dos vídeos no Cloudflare R2, de US$ 1 a 4 por mês (R$ 5 a 20). O vídeo é a parte pesada; banco de dados e servidor de aplicação são leves.

Premissas usadas em todas as contas:

Item	Valor adotado
Alunos ativos	500
Horas assistidas por aluno	8 h por mês (cerca de 12 aulas de 40 min)
Pico de acesso	20% online ao mesmo tempo = 100 alunos
Catálogo inicial	2 cursos curtos (16 aulas de 40 min, ~10 h) + 1 curso de 24 h (8 aulas de 3 h) = ~34 h
Lives	4 por mês, 3 h cada, ~200 espectadores
Resolução máxima	720p, em 3 versões: 720p, 480p e 360p
Formato de entrega	HLS (H.264 + AAC), pedaços de 6 s

Para aula com slides e professor, 720p é suficiente. Usar 1080p dobraria o armazenamento sem ganho visível para o aluno.

Tamanho dos vídeos

Uma aula de 40 min ocupa cerca de 1,6 GB nas 3 versões (720p, 480p e 360p). O tamanho sai da taxa de bits (bitrate) multiplicada pela duração

Uma aula de 40 min tem 2.400 s. Valores com taxas típicas de aula (câmera com slides):

Versão	Taxa (vídeo + áudio)	Aula de 40 min	Por hora
1080p (opcional)	5,1 Mbps	1,54 GB	2,31 GB
720p	2,9 Mbps	878 MB	1,32 GB
480p	1,5 Mbps	449 MB	0,67 GB
360p	0,9 Mbps	269 MB	0,40 GB
3 versões (720p, 480p, 360p)	5,3 Mbps	**1,6 GB**	**2,4 GB**

Versão	Taxa (vídeo + áudio)	Aula de 40 min	Por hora
4 versões (com 1080p)	10,4 Mbps	3,1 GB	4,7 GB

O arquivo original que o admin envia, gravado em 8 a 12 Mbps, tem 2,4 a 3,6 GB por aula de 40 min e 11 a 16 GB por aula de 3 h. Depois da conversão, ele pode ser apagado ou ir para um armazenamento mais barato.

Gravação de tela com pouco movimento comprime para 30–50% desses valores. H.265 ou AV1 economizam mais 30–50%, mas alguns aparelhos não reproduzem.

Armazenamento por produto

O catálogo inicial ocupa ~81 GB e cresce ~29 GB por mês com as gravações das lives. A pós, quando vier, sozinha passa de meio terabyte.

Conteúdo	Horas	3 versões (até 720p)	4 versões (até 1080p)
Vídeo curto de 2 min	0,03	80 MB	160 MB
Aula de 40 min	0,67	1,6 GB	3,1 GB
Aula de 3 h	3	7,2 GB	14 GB
Live de 4 h gravada	4	9,6 GB	19 GB
Curso curto (~8 aulas de 40 min)	5	12 GB	23,5 GB
Curso de 24 h (8 aulas de 3 h)	24	57 GB	113 GB
Catálogo inicial	34	81 GB	160 GB
Gravações de lives por mês	12	+29 GB	+56 GB
Pós-graduação (futuro)	240–360	575–860 GB	1,1–1,7 TB

Após 6 meses guardando todas as lives, o catálogo chega a ~250 GB nas 3 versões.

Números do cenário de 500 alunos

O volume que manda na infraestrutura é o tráfego de vídeo: ~5 TB por mês e ~290 Mbps no pico. O resto é pequeno.

Métrica	Cálculo	Resultado
Horas assistidas (aulas gravadas)	500 × 8 h	4.000 h por mês
Tráfego das aulas gravadas	4.000 h × 1,32 GB (720p)	até 5,3 TB por mês

Métrica	Cálculo	Resultado
Tráfego das lives, se fossem pela sua estrutura	4 × 3 h × 200 × 1,32 GB	~3,2 TB por mês
Banda no pico, aulas gravadas	100 × 2,9 Mbps	~290 Mbps
Banda numa live com 200 pessoas	200 × 2,9 Mbps	~590 Mbps
Banda numa live com os 500 alunos	500 × 2,9 Mbps	~1,5 Gbps
Requisições de vídeo (1 pedaço a cada 6 s)	4.000 h × 600	~2,4 milhões por mês (~80 mil por dia)
Gravações de progresso (1 a cada 30 s)	4.000 h × 120	~480 mil por mês, ~3 por segundo no pico
Requisições da aplicação (páginas + API)	estimativa	~20 mil por dia
Tamanho do banco em 1 ano	ver seção seguinte	~60 MB

Arquivos HLS: cada versão de uma aula de 40 min vira 400 pedaços de 6 s. Com 3 versões são ~1.200 arquivos por aula, e o catálogo inicial fica com ~60 mil arquivos no storage.

Banco de dados

O banco fica em ~60 MB no primeiro ano, 12% dos 500 MB do plano gratuito do Supabase. O vídeo nunca vai para o banco: ele guarda só metadados (id do vídeo no storage, duração, status da conversão).

Tabela	Por linha	Volume com 500 alunos em 1 ano
`live_chat_messages`	~300 B	4 lives × 200 pessoas × 10 mensagens = 8 mil por mês, ~40 MB
`watch_sessions` (1 por sessão de aula)	~100 B	6 mil por mês, ~10 MB
`lesson_progress` (aluno × aula, com UPSERT)	~150 B	500 × ~24 aulas = 12 mil linhas, ~3 MB
`users`	~1–2 KB	500 linhas, ~1 MB
`courses`, `modules`, `lessons`	~0,5–1 KB	menos de 1 MB
`enrollments`, `payments`, `certificates`	~200 B a 1 KB	menos de 2 MB

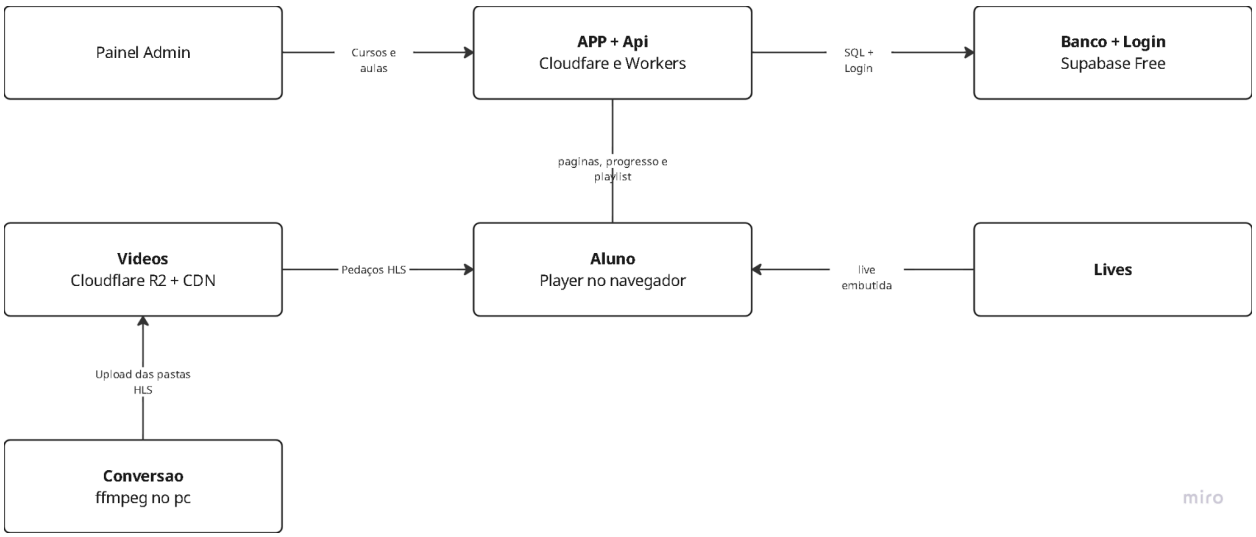
Tabela	Por linha	Volume com 500 alunos em 1 ano
Total com índices (~1,5×)		**~60 MB**

A armadilha: se cada evento do player virar um INSERT a cada 15 s, uma aula de 40 min gera 160 linhas. Com 6 mil aulas assistidas por mês são ~1 milhão de linhas, ~150 MB por mês, e o plano gratuito acaba em poucos meses. A saída é fazer UPSERT em `lesson_progress` (posição e percentual) e gravar só um registro por sessão.

Carga: ~3 escritas por segundo no pico e ~1 GB por mês de tráfego de API, dentro dos 5 GB do Supabase Free.

Arquitetura gratuita

Com Supabase Free, Cloudflare R2, Workers, ffmpeg local e YouTube Live, o custo mensal fica em US$ 1 a 4, só de armazenamento no R2.



arquitetura gratuita · 7 partes

O servidor (Workers) só autoriza e entrega a playlist; os pedaços de vídeo vão do R2 direto para o player.

Parte	Serviço	Limite gratuito	Uso com 500 alunos
Banco + login	Supabase Free	500 MB de banco, 5 GB de tráfego, 50 mil usuários por mês	~60 MB e ~1 GB de tráfego por mês
Vídeo (storage + entrega)	Cloudflare R2	10 GB grátis, depois US$ 0,015/GB; tráfego de saída grátis; 10	81 GB no início = ~US$ 1/mês; ~250 GB em 6

Parte	Serviço	Limite gratuito	Uso com 500 alunos
		milhões de leituras por mês	meses = ~US$ 3,60/mês
App (front + API)	Cloudflare Workers/Pages Free	100 mil requisições por dia	~20 mil por dia
Conversão do vídeo	ffmpeg no computador	grátis	10 a 20 min por aula de 40 min (estimativa)
Lives	YouTube Live não listado, embutido	grátis	quem tiver o link consegue assistir

O R2 é o que torna isso viável, porque não cobra pelo tráfego de saída: os mesmos ~5 TB por mês custariam ~R$ 1.200 na Bunny (US$ 0,045/GB na América do Sul). A Cloudflare permite servir vídeo pela CDN dela desde que o arquivo esteja no R2 ou no Stream.

O que não serve como gratuito:

- **Mux Free:** só aceita 10 vídeos.
- **Cloudflare Stream:** não tem plano grátis.
- **Vercel Hobby:** proíbe uso comercial.
- **Neon Free:** 100 horas de computação por mês; com alunos o dia inteiro, estoura.
- **Oracle Always Free:** cortou o limite pela metade em junho de 2026 sem aviso. Arriscado para produção.
- **Supabase Storage:** 1 GB e arquivos de no máximo 50 MB. Não serve para vídeo.

Cuidados no plano gratuito

Cinco pontos evitam estourar limites ou perder dados:

1. **Backup:** o Supabase Free não tem backup. Rode um `pg_dump` diário com GitHub Actions (grátis). Projetos sem uso por cerca de 1 semana são pausados, o que não acontece com alunos ativos.
2. **Proteção dos vídeos:** passar cada pedaço por um Worker estoura as 100 mil requisições por dia. No começo, so guardar os pedaços em caminhos com UUID difícil de adivinhar e entregar a playlist `.m3u8` só pela API autenticada.
3. **Progresso:** UPSERT em `lesson_progress` a cada 30 s com `return=minimal`.
4. **Domínio do R2:** usar um domínio na Cloudflare (o plano gratuito serve). O endereço `r2.dev` tem limite de requisições e não é para produção.

Conversão para HLS com ffmpeg

Um comando gera as 3 versões e a playlist principal. Em um notebook de 8 núcleos, uma aula de 40 min leva de 10 a 20 min (estimativa), e o catálogo inicial de 34 h leva de 9 a 17 h de máquina, uma vez só.

Quando vai precisar pagar

O primeiro custo relevante vem das lives protegidas; banco e servidor só pesam bem depois.

Gatilho	Solução	Custo
Proteger cada pedaço de vídeo com assinatura	Cloudflare Workers Paid	US$ 5 (~R$ 25) por mês
Banco passar de ~400 MB, ou precisar de backup automático	Supabase Pro	US$ 25 (~R$ 125) por mês
Lives protegidas, sem YouTube (4 × 3 h × 200 pessoas)	Cloudflare Stream Live (US$ 1 por 1.000 min assistidos)	~US$ 145 (~R$ 730) por mês
Parar de converter vídeo no computador	Bunny Stream (conversão grátis), Mux ou Cloudflare Stream	conforme o uso
Lançar a pós (575–860 GB a mais)	R2, o mesmo serviço	+US$ 9 a 13 por mês

Câmbio usado: R$ 5,05 por dólar (14/10/2026).

-